

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド13枚) 全53問
使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。
番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)
各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

12.第12回 タンパク質・アミノ酸代謝と疾病	13枚	53問
-------------------------	-----	-----

12 第12回 タンパク質・アミノ酸代謝と疾病

出典:12回 タンパク質、アミノ酸代謝と疾病.pdf+予習、復習プリント(12).pdf(スライド13枚) 全53問

血中タンパク質とその半減期

- 血中タンパク質のうち、半減期が短いものは
- 1 なエネルギー及びタンパク質栄養状態を反映し、半
- ★ 減期が長いものは なエネルギー及びタンパ
- ク質栄養状態を反映する。

- 図9のように、たんぱく質の平均半減期は、肝臓では
- 2 約 と短く、骨格筋では約 と長い。
- ★★

- 代謝回転が速く、短期間のタンパク質栄養状態(特
- 3 に の栄養状態の管理)の評価に用いられる
- ★★ 血中タンパク質を (rapid turnover
- protein: RTP)という。栄養状態が悪いと、これらの
- 血中濃度は する。

- は、鉄の血中輸送に関わるRTPで、主に肝臓
- 4 で合成される である。半減期は であ
- ★★★ る。

① 短期的

② 長期的

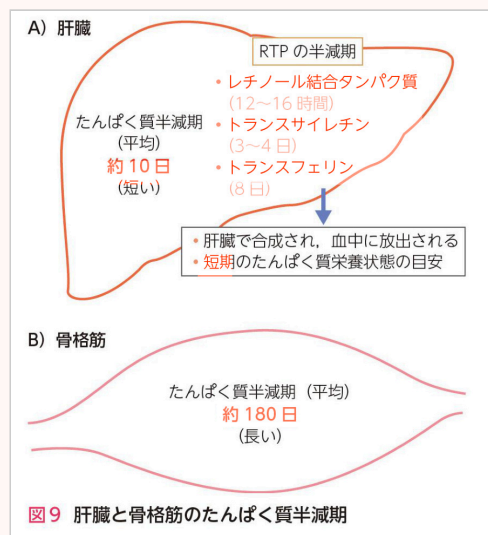
スライド3の右上:「半減期が短い→**短期的**な…栄養状態を反映」「半減期が長い→**長期的**な…栄養状態を反映」。

半減期が短いタンパク質ほど、栄養状態が変わると血中濃度がすぐに変わる。

① 10日

② 180日

肝臓で合成されて血中に放出されるRTP(No.3)は、**短期**のたんぱく質栄養状態の目安になる。



スライド3の図9

① 術後

② 急速代謝回転タンパク質

③ 低下

RTPには、**トランスフェリン・トランスサイレチン・レチノール結合タンパク質**の3つがある(次の3問)。

① トランスフェリン

② 糖たんぱく質

③ 8~10日(プリントでは8日)

スライド3・表2は「**8~10日**」、プリントと図9は「**8日**」。」どちらの数字で出ても**トランスフェリン**と答えられるようにしましょう。**トランスフェリン**=鉄(Fe)を運ぶタンパク質、と覚えよう。

□□□ ① は ② ともいい、甲状腺ホルモンである 5 サイロキシン(T₄)やレチノール(ビタミンA)の血中輸 ★★★ 送にはたらくRTPである。半減期は ③ である。	① トランスサイレチン ② プレアルブミン ③ 3～4日 スライド4の表2では「2～3日」となっているが、スライド3・図9・プリントの3～4日で覚えよう。
□□□ ① は、血中レチノール(ビタミンA)の特異輸送 6 タンパク質で、主に肝臓で生成される。半減期は ★★★ ② で、RTPの中で最も短い。	① レチノール結合タンパク質 ② 12～16時間 トランスサイレチンとともにレチノールの血中輸送にはたらく。半減期は、スライド3・図9・プリントでは12～16時間、スライド4の表2では「12時間」。RTPの半減期は、レチノール結合タンパク質(12～16時間) < トランスサイレチン(3～4日) < トランスフェリン(8～10日)。
□□□ 血液中の ① は肝臓で合成され、血清総タンパ 7 クの ② を占める。① の半減期は ③ と ★★ 長く、RTPよりも長期のタンパク質栄養状態を反映する。	① アルブミン ② 60～70% ③ 2～3週間(約20日) スライド3の赤字:「アルブミン:半減期は、2～3週間」。プリントでは「約20日」、スライド4の表2では「20日」。
□□□ No.7 の①は、① の血中輸送、血液の ② 8 の調節・pH緩衝作用、各組織への ③ の供給を ★ 担う。	① 脂肪酸 ② しんとうあつ浸透圧 ③ アミノ酸 空腹時に脂肪組織から放出された脂肪酸は、アルブミンに結合して各組織に運ばれる(第6回)。アルブミンなどの血漿タンパク質による浸透圧をこうしつしんとうあつ膠質浸透圧という(No.31)。
□□□ 肝臓の病気が慢性化すると、No.7 の①の ① が 9 低下し、その血中濃度が ② する。このため、 ★ No.7 の①の血中濃度は、③ の程度も反映する。	① 合成能 ② 減少 ③ 肝疾患 アルブミンは肝臓で合成されるから。非代償性肝硬変では低アルブミン血症がみられる(No.29)。

□□□ No.7 の①の血清中の基準値は ① で、 ②
10 未満は極度な低栄養である。
★★

- ① 3.5～5.0 g/dL
- ② 2.1 g/dL

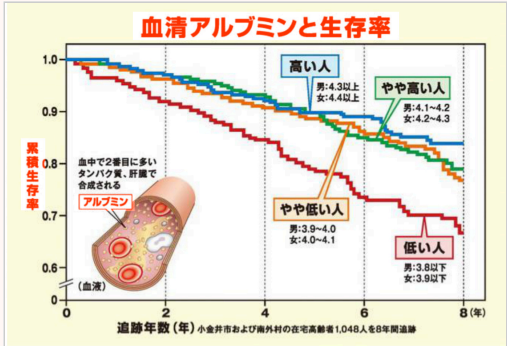
スライド4の表2(半減期はスライド3の値) :

血清タンパク	半減期	基準値
アルブミン	2～3週間(約20日)	3.5～5.0 g/dL
トランスフェリン	8～10日(プリントは8日)	200～400 mg/dL
トランスサイレチン(プレアルブミン)	3～4日	10～40 mg/dL
レチノール結合タンパク質	12～16時間	2.7～7.6 mg/dL

□□□ 高齢者では、 ① が栄養状態を表す良い指標になる。 ① が低い人ほど、その後の ② が低い。
★

- ① 血清アルブミン値
- ② 生存率

グラフ:在宅高齢者を8年間追跡すると、血清アルブミン値が低い人(男3.8以下・女3.9以下)ほど、累積生存率が低かった。



スライド4のグラフ

□□□ 血中のALT・ASTがともに基準値から100 mg/dL前
17 後の間のときは ①、ともに非常に高値のときは
★★★ ② が疑われる。

① 肥満、アルコール性肝障害、慢性肝炎
② 急性肝炎

上の図(スライド6の右下)では、30未満が基準値、30～100が軽度、100～500が中等度、500以上が重度の上昇。単位は教材の表記(mg/dL)のまま(ふつうは U/L で表す)。

□□□ 血中のALT・ASTが高値で、ALT>ASTのときは
18 ①、ALT<ASTのときは ② が疑われる。
★★★ ALTは軽度の上昇でASTが非常に高値のときは
③ が疑われる。

① 脂肪肝、急性・慢性肝炎、胆石
② 肝硬変、肝臓がん
③ 心筋梗塞など

心筋梗塞では、心筋の細胞が壊れて、心筋に多いASTが大量に血中に漏れ出す。

フィッシャー比

□□□ フィッシャー比は、① (BCAA)と ② (AAA)
19 のモル比(① / ②)である。ここの
★★ ② は、③ と ④ のことである。

① 分枝アミノ酸
② 芳香族アミノ酸
③ フェニルアラニン
④ チロシン

スライド7:フィッシャー比=分枝アミノ酸(BCAA, mol) / 芳香族アミノ酸(AAA, mol)。分枝アミノ酸は「分岐鎖アミノ酸」ともいう。

□□□ BCAAは、①・②・③ の3つのアミノ
20 酸である。
★

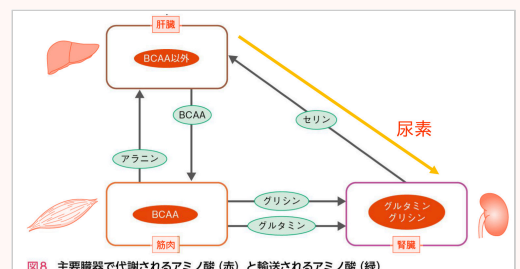
① バリン
② ロイシン
③ イソロイシン

3つとも必須アミノ酸。側鎖の炭素骨格が枝分かれているので、分枝アミノ酸という。

□□□ フィッシャー比の分子である ① は主に ②
21 で代謝され、分母である ③ は主に ④ で代
★★ 謝される。

① 分枝アミノ酸(BCAA)
② 骨格筋(筋肉)
③ 芳香族アミノ酸(AAA)
④ 肝臓

プリントの空欄は①と③。図8:赤は各臓器で代謝されるアミノ酸、緑は臓器の間で輸送されるアミノ酸。腎臓では主にグルタミンとグリシンが代謝される。



スライド10の図8

□□□ 重度の肝臓障害(肝硬変、肝炎・劇症肝炎など)に陥
22 ると、No.21 の③を代謝できずに、その血漿濃度が
★★★ ① する。また、エネルギー供給のために No.21
の①の代謝が ② して、その血漿濃度が ③
する。

- ① 上昇
② 亢進
③ 低下

スライド7:「肝機能が低下すると、肝臓で芳香族アミノ酸を代謝することができず、血漿濃度が**上昇**。エネルギー供給のために筋肉での分枝アミノ酸の代謝が**亢進**し、血漿濃度が**低下**」。

□□□ No.22 の結果、重度の肝臓障害ではフィッシャー比
23 が ① する(上昇か低下か)。このため、フィッシャ
★ ー比は肝臓障害の程度の指標の1つとして用いられ
る。

- ① 低下

プリントの選択「(上昇・低下)」の答え。分子の**BCAA**が減って分母の**AAA**が増えるので、比は**低下**する。肝硬変の患者にはBCAAを補う(次の問題)。

□□□ フィッシャー比は、健常者では ① 程度である。
24 ② 以下の場合、BCAAを主体とするアミノ酸
★★ 製剤を投与する。

- ① 3〜4
② 1.8

肝硬変の患者ではフィッシャー比が低下するので、**BCAA**を補う。

肝臓の機能と肝硬変

□□□ 肝臓は、たんぱく質の代謝として、血液凝固に関わる
25 ① や ② などの血漿タンパク質を合成す
★★ る。そのため、肝硬変が進むと(グレードC)、③
がみられる。

- ① プロトロンビン
② フィブリノーゲン
③ 凝固障害

表1の赤字:肝臓は**アルブミン・プロトロンビン・フィブリノーゲン**などを合成し、**アンモニア**(アミノ酸の分解産物)から**尿素**を生成する。プリント4:肝機能が低下すると、これらの機能も低下する(No.29・No.30)。

表1 肝臓の主な機能

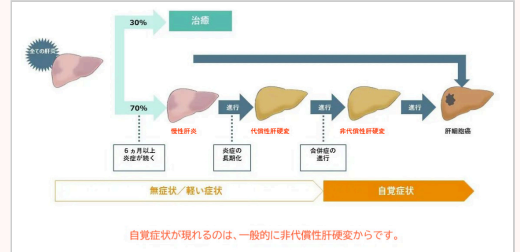
栄養素の代謝・貯蔵	糖質	・グルコースからグリコーゲンを合成する ・グリコーゲンをグルコースに分解する ・乳酸やアミノ酸などからグルコースを生成する(糖新生)
	たんぱく質	・アルブミン、プロトロンビン、フィブリノーゲンなどを合成する ・アンモニア(アミノ酸の分解産物)から尿素を生成する
	脂質	・脂肪酸の合成・分解を行う ・トリグリセリド、リン脂質、コレステロールを合成する

スライド8の表1

- 肝臓の疾患では、 ① から、肝硬変(②)、
26 肝硬変(③)へと進行する。自覚症状が現れる
★★ のは、一般的に ③ 肝硬変からである。

- ① 慢性肝炎
だいしょうせい
② 代償性
ひだいしょうせい
③ 非代償性

図:肝炎の約30%は治癒するが、約70%は6か月以上炎症が続く**慢性肝炎**になる。炎症が長期化すると**代償性肝硬変**、合併症が進行すると**非代償性肝硬変**となり、肝細胞癌になることもある。**非代償性肝硬変**は、肝臓の機能が著しく低下して症状が現れた状態(No.28)。



プリント4の図

- No.26 の②の肝硬変は、肝臓の ① (硬化)が
27 進んでいるものの、残った正常な肝細胞が働きを補
★★ い、機能が保たれている ② の状態である。

- せんいか
① 線維化
② 初期～中期

プリント4:「※**代償性**肝硬変は、肝臓の**線維化**(硬化)が進んでいるものの、…機能が保たれている**初期～中期**の状態」。スライド8の表では、**代償性**(グレードA)の症状は**食欲不振**や全身の**倦怠感**程度。

- No.26 の③の肝硬変では、 ① (皮膚や白目が
28 黄色くなる)・ ② (腹部に水がたまる)・ ③
★ (意識障害が起こる)などの症状が現れる。

- おうだん
① 黄疸
ふくすい
② 腹水
かんせいのうしょう
③ 肝性脳症

プリント4:「※**非代償性**肝硬変は、肝臓の機能が著しく低下し、**黄疸**、**腹水**、**肝性脳症**などの症状が現れた状態」。スライド8:赤枠=**アルブミン**合成量の低下に伴う病態、青枠=**尿素**合成量の低下に伴う病態。**肝性脳症**は、重いと昏睡となる(グレードC)。

肝硬変のステージ別の症状	
代償性 グレードA ・食欲不振 ・全身の倦怠感	アルブミン合成量低下に伴う病態(代表例)
非代償性 グレードB ・食欲不振 ・全身の倦怠感 ・体重減少 ・黄疸 ・くも状血管腫 ・門脈圧亢進症	
非代償性 グレードC ・著しい食欲不振 ・高度の全身倦怠感 ・体重減少 ・高度の黄疸 ・難治性の腹水 ・下腿浮腫	尿素合成量低下に伴う病態(代表例)

スライド8の図

□□ No.28 の②や、下腿のむくみ・低①血症は、肝
29 臓での①の合成量低下に伴う病態である(スラ
★ イド8の赤枠)。

① アルブミン

アルブミンが減ると膠質浸透圧が下がり、水が血管の外
(間質や腹腔)にたまって、腹水や浮腫が起こる(No.31)。

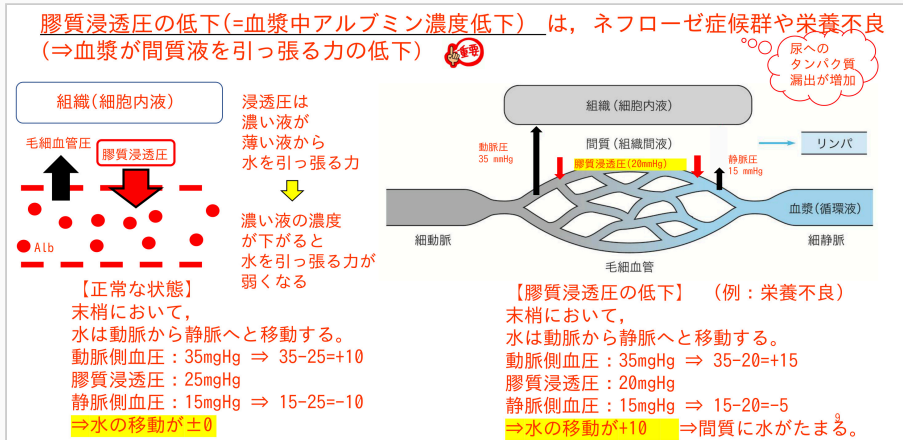
□□ No.28 の③は、肝臓での①の合成量低下に伴
30 う病態で(スライド8の青枠)、処理されずに血中に増
★★ えた有害な②が脳に作用して起こる。

① 尿素

② アンモニア

肝臓はアンモニアを尿素回路で無毒な尿素に変える(第
11回)。肝機能が低下するとアンモニアが処理されずに血
中に増え(高アンモニア血症)、肝性脳症が起こる。

毛細血管での水の移動



スライド9(左:浸透圧のしくみ、右:毛細血管での水の移動)

□□ 浸透圧は、①液が②液から水を引っ張る
31 力である。毛細血管では、水を血管の外へ押し出す
★ ③と、血漿中のタンパク質が水を血管内へ引っ
張る膠質浸透圧がはたらいっている。

① 濃い

② 薄い

③ 毛細血管圧

上の図(スライド9)の左:濃い液の濃度が下がると、水を引っ張る力が弱くなる。赤い点はアルブミン(Alb)。

□□ 膠質浸透圧の低下は、血漿中の①濃度の低下
32 によって起こり、②や③でみられる。
★★ ②では、④が増加するため、血漿中の
重要 ①が減る。

① アルブミン

② ネフローゼ症候群

③ 栄養不良

④ 尿へのタンパク質漏出

スライド9の「重要」。ネフローゼ症候群は、腎臓から尿へタンパク質(主にアルブミン)が大量に漏れ出す病気。アルブミンは肝臓でつくられる(No.7)。

□□ 膠質浸透圧の低下は①を意味し、②の原
33 因となる。

① 血漿が間質液を引っ張る力の低下

② 浮腫

スライド9の「重要」。肝硬変(No.29)で腹水や浮腫がみられるのも、アルブミンの合成が減って膠質浸透圧が下がるため。

□□□ 【正常な状態】末梢において、水は動脈から静脈へと
34 移動する。① は35 mmHg、静脈側血圧は15
★★ mmHg、膠質浸透圧は② なので、動脈側では
水が血管外へ出て、静脈側では血管内へ戻り、水の
移動は③ となる。

- ① 動脈側血圧
② 25 mmHg
③ ±0

動脈側: $35 - 25 = +10$ (水が血管の外へ出る)、静脈側:
 $15 - 25 = -10$ (水が血管の中へ戻る) → 合わせて±0。ス
ライドの「mgHg」は mmHg の誤記。

□□□ 【膠質浸透圧の低下 (例: 栄養不良)】スライドの例で
35 は、膠質浸透圧が No.34 の値から① に下が
★★★ る。血圧は No.34 と同じなので、動脈側では②
、静脈側では③ となる (式で答える)。

- ① 20 mmHg
② $35 - 20 = +15$
③ $15 - 20 = -5$

スライド9の右下 (「mgHg」は mmHg の誤記)。動脈側で
は血管の外へ出る水が増え (+10 → +15)、静脈側では血
管の中へ戻る水が減る (-10 → -5)。

□□□ No.35 のとき、水の移動は差し引き① となり、
36 ② に水がたまる。
★★

- ① +10
② 間質^{かんしつ}

(+15) + (-5) = +10。血管の外に出たまま戻らない水が
間質 (組織間液) にたまり、浮腫になる (No.31 の次の2
問)。

腎疾患と尿素・血液指標のまとめ

□□□ アミノ酸を分解する過程で生じた尿素は、① で
37 つくられ、腎臓を経由して尿として排泄される。そのた
★ め、腎機能が低下すると、血液中の尿素窒素 (尿素に
含まれる窒素) の濃度が② なる。

- ① 肝臓
② 高く

尿素窒素はBUN (blood urea nitrogen) ともいう。No.21
の図8の黄色い矢印 (肝臓 → 腎臓) が尿素の流れ。

□□□ 血中尿素窒素 (BUN) の基準値は① である。
38
★★

- ① 8~20 mg/dL

図: 低下は8 mg/dL未満、軽度上昇は21~30、中度上昇
は31~60、高度上昇は60 mg/dL以上。



スライド10の図

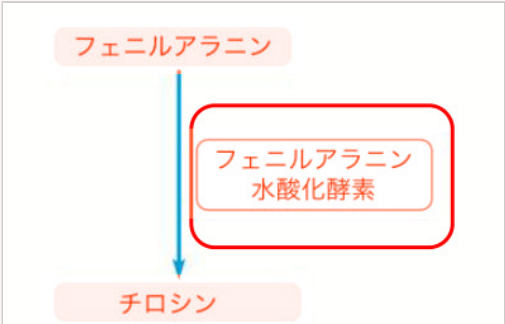
□□□ 血中尿素窒素は、 ① （軽度～中度上昇）や 39 ② （高度上昇）で上昇するほか、高タンパク食・ ★★ 絶食・甲状腺機能亢進症・消化管出血・脱水・心不全などでも上昇する。一方、 ③ では、尿素の合成が減るため低下する。	①腎機能障害 ②腎不全 ③肝不全 低下する原因には、ほかに低タンパク食・妊娠・多尿などがある。																		
□□□ 尿素窒素の値は腎臓以外の因子の影響を受けやすいので、値が上昇しても腎機能低下とは断定できない。そこで、BUN／ ① の比で調べる場合がある。	①Cr(血清クレアチニン) クレアチニンは、主に筋肉でできる代謝産物で、腎臓から尿中に排泄される（次の問題）。																		
□□□ クレアチニンは ① の代謝産物で、 ① は 41 ② と ③ から生合成される。 ★★	①クレアチン ②アルギニン ③グリシン クレアチンは筋肉に多く含まれる。																		
□□□ 肝硬変などで肝機能が著しく低下すると、血液検査 42 では、血清アルブミン値は ① し、血中アンモニア ★★★ 濃度は ② し、血中尿素窒素は ③ し、フィッシャー比は ④ する。	①低下 ②上昇 ③低下 ④低下 まとめ（スライド3・6・7・8・10）： <table><tr><th>指標</th><th>肝機能の低下</th><th>理由</th></tr><tr><td>血清アルブミン</td><td>低下</td><td>肝臓での合成が減る（No.7）</td></tr><tr><td>血中アンモニア</td><td>上昇</td><td>尿素に変えられない（No.30）</td></tr><tr><td>血中尿素窒素</td><td>低下</td><td>尿素の合成が減る（肝不全）</td></tr><tr><td>フィッシャー比</td><td>低下</td><td>BCAA ↓・AAA ↑（No.22）</td></tr><tr><td>ALTとAST</td><td>ALT<AST</td><td>肝硬変・肝臓がんのパターン（スライド6）</td></tr></table> 腎機能が低下したときは、反対に血中尿素窒素が上昇する（No.37）。	指標	肝機能の低下	理由	血清アルブミン	低下	肝臓での合成が減る（No.7）	血中アンモニア	上昇	尿素に変えられない（No.30）	血中尿素窒素	低下	尿素の合成が減る（肝不全）	フィッシャー比	低下	BCAA ↓・AAA ↑（No.22）	ALTとAST	ALT<AST	肝硬変・肝臓がんのパターン（スライド6）
指標	肝機能の低下	理由																	
血清アルブミン	低下	肝臓での合成が減る（No.7）																	
血中アンモニア	上昇	尿素に変えられない（No.30）																	
血中尿素窒素	低下	尿素の合成が減る（肝不全）																	
フィッシャー比	低下	BCAA ↓・AAA ↑（No.22）																	
ALTとAST	ALT<AST	肝硬変・肝臓がんのパターン（スライド6）																	

アミノ酸代謝と先天性代謝異常

□□□ ① (PKU)は、フェニルアラニンから ② へ
43 の転換を触媒する酵素 ③ の遺伝的欠損による
★★ 疾患である。

- ① フェニルケトン尿症
- ② チロシン
- ③ フェニルアラニン水酸化酵素

図8-8の赤枠の酵素がはたらかないので、フェニルアラニンからチロシンがつくられない。



スライド12の図8-8(一部)

□□□ PKUでは、① が蓄積して血中濃度が上昇する。
44 また、その一部が ② などに代謝され、① と
★★ ともに尿中に大量に排泄される。

- ① フェニルアラニン
- ② フェニルピルビン酸

尿中にフェニルピルビン酸などのフェニルケトンが出るので「フェニルケトン尿症」という。

□□□ PKUの臨床症状として、特に新生児・乳児期では脳
45 構築障害による ① が代表的である。早期に診
★★ 断し、② の食事療法を行うことで、脳の発達障
害を抑制できる。発症頻度はおよそ ③ に1人で
ある。

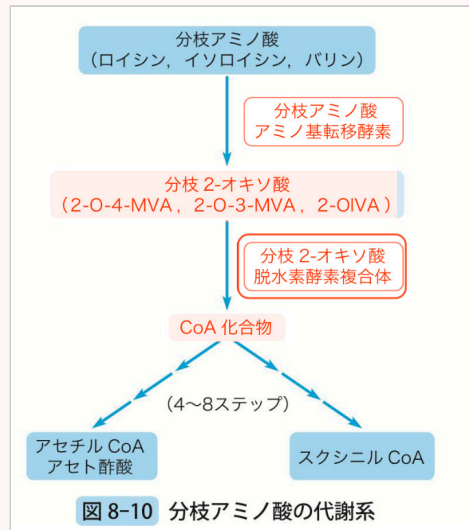
- ① せいしんはったつちたい精神発達遅滞
- ② 低フェニルアラニン食
- ③ 8万人

全国で500人程度。

□□□ ① は、分岐鎖アミノ酸(分枝アミノ酸)の代謝系の第2ステップの脱水素酵素である ② が欠損した代謝異常症である。そのため、③ から先の代謝が進まず、③ や分岐鎖アミノ酸が血中・尿中に蓄積する。

- ① **メープルシロップ尿症**
 ② **分枝2-オキシ酸脱水素酵素複合体**
 ③ **分枝2-オキシ酸**

図8-10:分枝アミノ酸は、**分枝アミノ酸アミノ基転移酵素**によって**分枝2-オキシ酸**となり(第1ステップ)、赤枠の酵素によって**CoA化合物**となる(第2ステップ)。尿が**メープルシロップ**のような甘いにおいになることから、この名がついた。



スライド12の図8-10

□□□ No.46 の①は、進行すると ① ・けいれん・呼吸困難が出現し、治療が遅れると昏睡から死に至ることがある。治療には、タンパク質制限や ② の制限食などが用いられる。頻度は出生約 ③ に1人である。

- ① **意識障害**
 ② **分岐鎖アミノ酸(分枝アミノ酸)**
 ③ **50万人**

フェニルケトン尿症(約**8万人**に1人)よりまれ。

□□□ ホモシスチン尿症は、① から ② を合成する酵素 ③ の欠損による疾患である。

- ① **ホモシステイン**
 ② **シスタチオニン**
 ③ **シスタチオニンβ合成酵素(シスタチオニンβ-シクターゼ)**

蓄積した**ホモシステイン**は、2分子が結合した**ホモシスチン**となって尿中に排泄される(病名の由来)。No.50の図16で、黒い矢印(メチオニン→**ホモシステイン**→**シスタチオニン**)を確認しよう。

□□□ ホモシスチン尿症では、①が蓄積し、精神発達
49 遅滞のほか、②・③などの症状がみられ
★★★ る。

□□□ No.48 の①は、① (補酵素: ②)によって
50 N-5-メチルテトラヒドロ葉酸からメチル基を受け取
★★ り、③に再合成される。

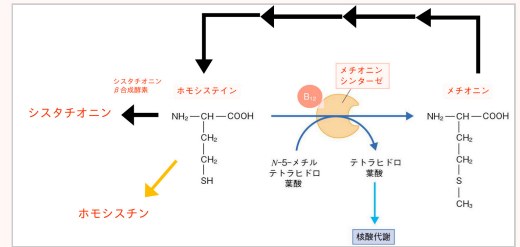
□□□ 肝臓では、アミノ酸の分解で生じた有害なアンモニア
51 (NH₃)を、①によって尿素に変える。NH₃と
★ CO₂からつくられた②は③と反応してシ
トルリンとなり、いくつかの反応を経て尿素が外れ、
再び③に戻る。

- ① **ホモシステイン**
けっせんしょう
- ② **血栓症**
- ③ **骨発育不良**

ホモシステイン(蓄積する物質)と**ホモシスチン**(尿に出る物質・病名の由来.No.48)を取り違えないように。精神発達遅滞は、フェニルケトン尿症でも代表的な症状 (No.45)。

- ① **メチオニンシンターゼ**
- ② **ビタミンB₁₂**
- ③ **メチオニン**

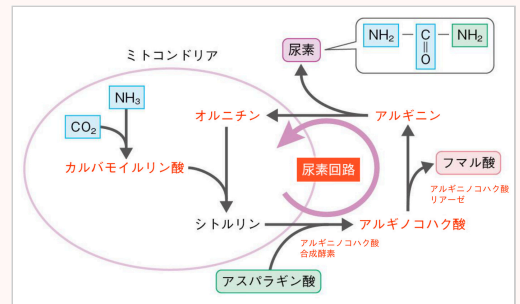
メチル基を渡したN-5-メチルテトラヒドロ葉酸は**テトラヒドロ葉酸**になり、核酸代謝に使われる。**ビタミンB₁₂**や葉酸が不足すると、**ホモシステイン**が増える。



スライド13の図16

- ① **尿素回路**
- ② **カルバモイルリン酸**
- ③ **オルニチン**

図:**オルニチン**→**シトルリン**→**アルギノコハク酸**→**アルギニン**→(尿素が外れる)→**オルニチン**。**尿素回路**の酵素が欠損すると、アンモニアを処理できずに血中に増える(高アンモニア血症)。



スライド13の図

□□□ シトルリン血症1型は、シトルリン→①の反応を
52 触媒する ② の欠損による。①尿症は、
★★★ ① → ③ の反応を触媒する ④ の欠損
による。

- ① **アルギノコハク酸**
- ② **アルギノコハク酸合成酵素**
- ③ **アルギニン**
- ④ **アルギノコハク酸リアーゼ**

どちらも**尿素回路**の異常。スライドの表記どおり。**アルギノコハク酸**は「**アルギノコハク酸**」とも書く。

□□□ 先天性のアミノ酸代謝異常は、生後まもなく行われる
53 ① で調べられる。
★

① **新生児マススクリーニング**

スライド12・13の表をまとめよう。

病名	代謝	欠損酵素
フェニルケトン尿症	フェニルアラニン→チロシン	フェニルアラニン水酸化酵素
メープルシロップ尿症	分枝2-オキソ酸→→→	分枝2-オキソ酸脱水素酵素複合体
ホモシスチン尿症	ホモシステイン→シスタチオニン	シスタチオニンβ合成酵素
シトルリン血症1型	シトルリン→アルギノコハク酸	アルギノコハク酸合成酵素
アルギノコハク酸尿症	アルギノコハク酸→アルギニン	アルギノコハク酸リアーゼ